

Tarea #1. —

José Estuardo Orellana Leonardo



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



PONDERACIÓN: 1 pts

 **Tiempo estimado: 2 hrs**

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Disciplina	Fomenta el respeto por normas y estándares que garantizan claridad en el código.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Comprender el funcionamiento del lenguaje de programación a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar e implementar una clase en Python que modele un objeto de la vida real con al menos 3 atributos, 1 constructor (método <code>__init__</code>) y 2 métodos funcionales.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Crear exactamente 2 instancias con valores diferentes y ejecutar todos los métodos mostrando resultados en consola.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizar conocimientos básicos de sintaxis Python y POO de nivel introductorio.

Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Aplicar el principio de abstracción para comprender cómo modelar entidades reales en código, cumpliendo con la competencia del curso.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar toda la implementación, pruebas y documentación en el plazo establecido de una semana

2. Actividad

Elegir un objeto (ej: Libro, Coche, Celular, Perro, etc.) y pensar en al menos 3 atributos que lo definan (ej: título, autor, páginas para un Libro) y crear una clase en el lenguaje Python. Debe contar con:

- Atributos públicos o privados (usando convención `_atributo` o `__atributo` para privados en Python)
- Un constructor (`__init__`) que inicialice los atributos.
- Al menos dos métodos adicionales que representen acciones del objeto (ej: para Celular, `llamar()`, `cargar_bateria()`).

Posteriormente deberá crear dos instancias (objetos) de la clase con valores diferentes, y probar los métodos desde el bloque principal del programa (`if __name__ == "__main__":`), mostrando su funcionamiento.

Deberá entregar un único archivo de código Python (.py) que contenga la definición de la clase, la creación de las dos instancias y la ejecución de los métodos. El archivo debe estar debidamente comentado.

Junto con el archivo de código, deberá adjuntar un PDF con capturas de pantalla que muestren la salida en consola de la implementación de los métodos.

DEBERÁ ENTREGAR AMBOS ARCHIVOS (código Python y documento con capturas) DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA UEDI, en la sección correspondiente a esta tarea.

3. Cronograma

Asignación de tarea	28/07/2026
Entrega de Tarea	04/08/2026

4. Rúbrica de calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Definición de clase	Definición de la clase con al menos 3 atributos y 2 métodos	30 pts
Creación de 2 instancias de la clase	Creación de al menos 2 instancias (objetos) de la clase con datos distintos,	30 pts
Implementación de al menos 2 métodos de la clase en ambas instancias	Implementación de al menos 2 métodos de la clase mostrados en el documento PDF	30 pts
Cumplimiento de ambos entregables solicitados	Entrega de código fuente y PDF con capturas	10 pts
TOTAL		100 pts

Reflexión y aplicación práctica

¿Qué aprendí con esta tarea?

Esta tarea permitió comprender los fundamentos de la abstracción en la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Python. Se logró entender cómo modelar objetos del mundo real mediante clases, identificando sus atributos y definiendo sus comportamientos a través de métodos. Además, se comprendió el uso de constructores (`__init__`), el concepto de encapsulamiento y la forma en que se crean instancias de una clase, donde cada objeto mantiene su propio estado independiente. Este ejercicio reforzó el uso correcto de clases, objetos, convenciones de acceso (públicos/privados) y la importancia de estructurar correctamente el código para lograr programas más organizados y legibles.

¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?

Este conocimiento será fundamental en cursos posteriores relacionados con programación avanzada, estructuras de datos, desarrollo de software o ingeniería de sistemas. En Python, el uso de clases es esencial para modelar entidades como usuarios, productos, cuentas o procesos, especialmente en aplicaciones de escritorio, scripts de automatización, análisis de datos o desarrollo web. En el ámbito profesional, la abstracción permite diseñar sistemas más escalables, mantenibles y fáciles de entender, ya que divide problemas complejos en componentes más simples y reutilizables. Por ejemplo, en un sistema empresarial se pueden crear clases para representar empleados, inventarios o facturación, facilitando el mantenimiento del código y el trabajo colaborativo.

Conclusión

La práctica de la abstracción mediante la creación de clases en Python representa un pilar fundamental de la programación orientada a objetos. A través de este ejercicio se evidenció cómo es posible representar entidades del mundo real de forma estructurada, definiendo claramente sus atributos y comportamientos. La posibilidad de crear múltiples instancias de una misma clase demuestra la flexibilidad y potencia de este paradigma, permitiendo desarrollar soluciones más organizadas, reutilizables y eficientes. Este aprendizaje no solo fortalece las bases en Python, sino que también proporciona una forma de pensar aplicable a cualquier lenguaje orientado a objetos, preparando al estudiante para enfrentar proyectos más complejos en el ámbito profesional.

